

中国科学技术大学

2021~2022 学年第 1 学期期末考试试卷

课程名称：精密测量技术基础 课程编号：009177

考试时间：2021 年 12 月 27 日 考试形式：闭卷

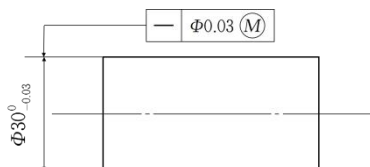
一、解释下列名词：测量、测试、检验、检定、比对，并给出上述每个名词对应的英文单词或词组。（10 分）

二、解释下列名词：测量分辨率、测量精度、测量准确度、测量不确定度，并给出上述每个名词对应的英文单词或词组。选用仪器时在精度与准确度之间哪一个指标优先？为什么？（10 分）

三、简答题（20 分）

（1）表面形状误差如何分类？取样长度与评定长度有什么区别？其选取目的分别是什么？

（2）公差原则有哪几种？下图中说明什么？其最大实体实效尺寸是多少？



（3）圆度仪测量圆度，工件安装偏心带来的圆度误差是多少？给出推导过程。

（4）量块的精度分等又分级，等与级是如何区分的？主要依据是什么？按等使用与按级使用时量块的长度值分别代表什么？为什么说按等使用比按级使用精度高？

四、用最小区域法评定下图中平面度误差。（10 分）

0	+50	+10
-30	+80	+5
+10	-40	0

五、影响螺纹互换性的最主要参数是什么？螺纹中径合格性判断准则是什么？什么是螺纹单一中径、理论中径、作用中径？螺距误差与半角误差对作用中径的影响关系是什么？给出简要作用中径计算公式。（13 分）

六、被测工件为 $\Phi 50f8$ 。确定验收极限并选择合适的计量器具。（10分）

七、圆周分度器件测量时可以利用圆周封闭原则，采用“自检法”达到高精度测量目的。

- (1) 用两台自准直仪，以两相邻面法线间角 A_1 为基准，以定角法分别测得六面体各相邻面法线间的读数 Δ_i 分别为 0, +2, +3, +1, 0, 0 (″)。求相邻面法线间的各夹角 φ_i 的数值。（5分）
- (2) 全组合法是用多个定角作相对基准进行全组合测量，可以提高测量精度，即采用 A_1 为定角测量完成后，再用 A_2 、 A_3 、 $\dots$ 、 A_5 为定角作比较测量。推导全组合测量的实际夹角公式。（10分）
- (3) 最小二乘法可以用来对全组合法测量的数据处理，求夹角的最佳估计。给出采用最小二乘法求夹角的估计量的过程：列出误差方程，夹角的最佳估计及其标准差的求解公式。为了减少计算量，只计算以 A_1 、 A_2 为定角的组合法测量。